

11 juin 2026

RAPPORT PROJET 1

Modernisation et Centralisation de
l'Infrastructure Réseau

Entreprise "*La Cabane*"

TANAKA Aki
BTS SIO - SISR

Sommaire

1. [Contexte et Problématique](#)
2. [Objectifs de la Mission](#)
3. [Architecture Technique](#)
4. [Étapes de Réalisation](#)
 - 4.1. [Préparation de l'Environnement](#)
 - 4.2. [Installation du Contrôleur de Domaine Active Directory](#)
 - 4.3. [Création des Unités d'Organisation \(OU\) et des Groupes](#)
 - 4.4. [Création des Utilisateurs](#)
 - 4.5. [Configuration des GPO \(Stratégies de Groupe\)](#)
 - 4.6. [Configuration du Serveur DHCP](#)
5. [Difficultés Rencontrées et Solutions](#)
6. [Conclusion et Perspectives](#)
7. Compétences SISR validées

1. Contexte et Problématique

Présentation du Client :

La Cabane est une entreprise artisanale spécialisée dans la **fabrication de meubles en bois**, située à Paris. Avec l'embauche récente de 3 nouveaux employés, l'effectif est passé à **10 personnes**, ce qui a révélé plusieurs **limites dans l'infrastructure réseau actuelle** :

Problème	Conséquence	Impact
Gestion des accès non centralisée	Chaque PC a ses propres identifiants locaux.	Difficulté à gérer les comptes et les permissions.
Pas de politique de mots de passe	Mots de passe faibles ou non renouvelés.	Risque de sécurité accru.
Configuration IP manuelle	Conflits d'IP fréquents.	Perturbation du travail et perte de temps.

2. Objectifs de la Mission

Centraliser la gestion des utilisateurs = Contrôleur de domaine Active Directory (Windows Server 2022) -> Gestion unifiée des comptes, groupes et permissions.

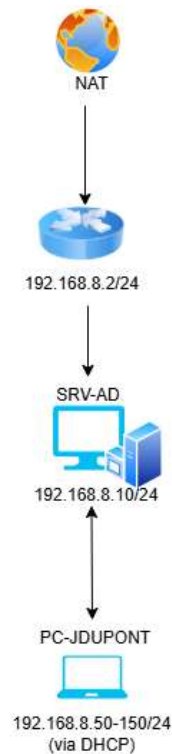
Automatiser l'attribution des adresses IP = Serveur DHCP -> Éviter les conflits d'IP et simplifier la configuration réseau.

Sécuriser et organiser les ressources = OU (Unités d'Organisation) + GPO (Stratégies de Groupe) -> Appliquer des politiques de sécurité et de configuration centralisées.

Proposer un plan d'adressage cohérent = Plan d'adressage IP structuré -> Optimiser la gestion du réseau.

3. Schéma Réseau

Internet → Routeur → Serveur AD/DHCP → PC Client



Topologie :

- **Réseau local** : 192.168.8.0/24
- **Passerelle** : 192.168.8.2 (Routeur)
- **DNS** : 192.168.8.10 (Contrôleur de domaine)

Rôles des Machines et plan d'adressage

Machine	Rôle	OS	Adresse IP	Nom DNS	Rôle
VM1	Contrôleur de domaine + DHCP + DNS	Windows Server 2022	192.168.8.10	SRV-AD-DHCP.lacabane.local	AD DS + DHCP + DNS
PC Client	Poste utilisateur (ex: Jason Dupont)	Windows 10	DHCP (192.168.8.50-150)	PC-JDUPONT.lacabane.local	Client
Routeur	Accès Internet	-	192.168.8.2	-	Accès INternet

4. Étapes de Réalisation

4.1. Préparation de l'Environnement

Matériel et Logiciels Utilisés

- **Virtualisation :** VMware Workstation
- **OS :**
 - Windows Server 2022 (Contrôleur de domaine).
 - Windows 10 (PC client).
- **Outils :**
 - dsa.msc (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory).
 - gpmmc.msc (Gestion des stratégies de groupe).
 - dhcpmgmt.msc (Gestionnaire DHCP).
 - dnsmgmt.msc (Gestionnaire DNS).

Configuration Réseau des VMs

- **Mode réseau :** Réseau interne (NAT).
- **Vérification de la connectivité :**

Depuis Windows Server 2022 (192.168.8.10)

ping 192.168.8.50

```
C:\Users\Administrateur.SRV-AD.000>ping 192.168.8.50

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.8.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Depuis le PC client

ping 192.168.8.10

```
C:\Users\jdupont>ping 192.168.8.10

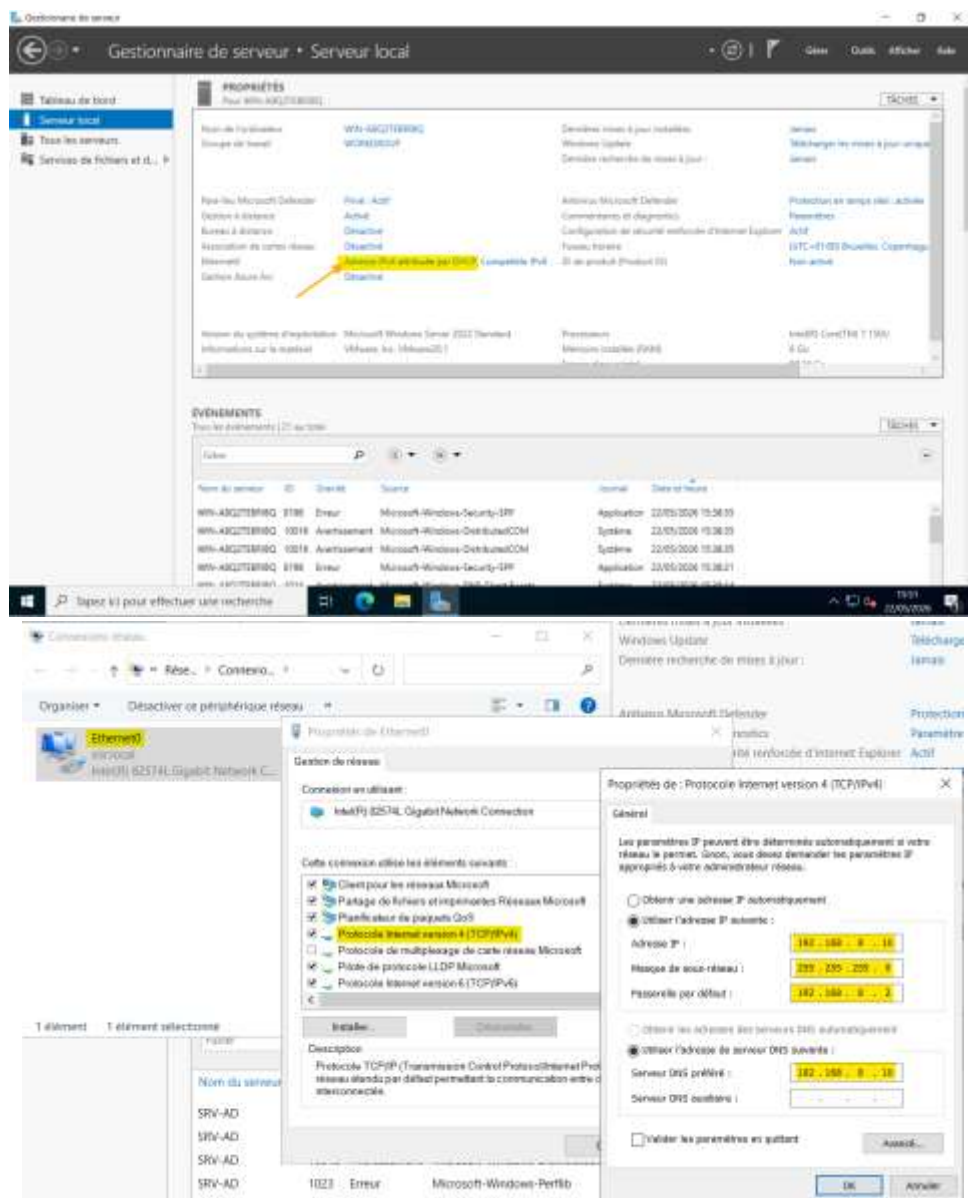
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.8.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

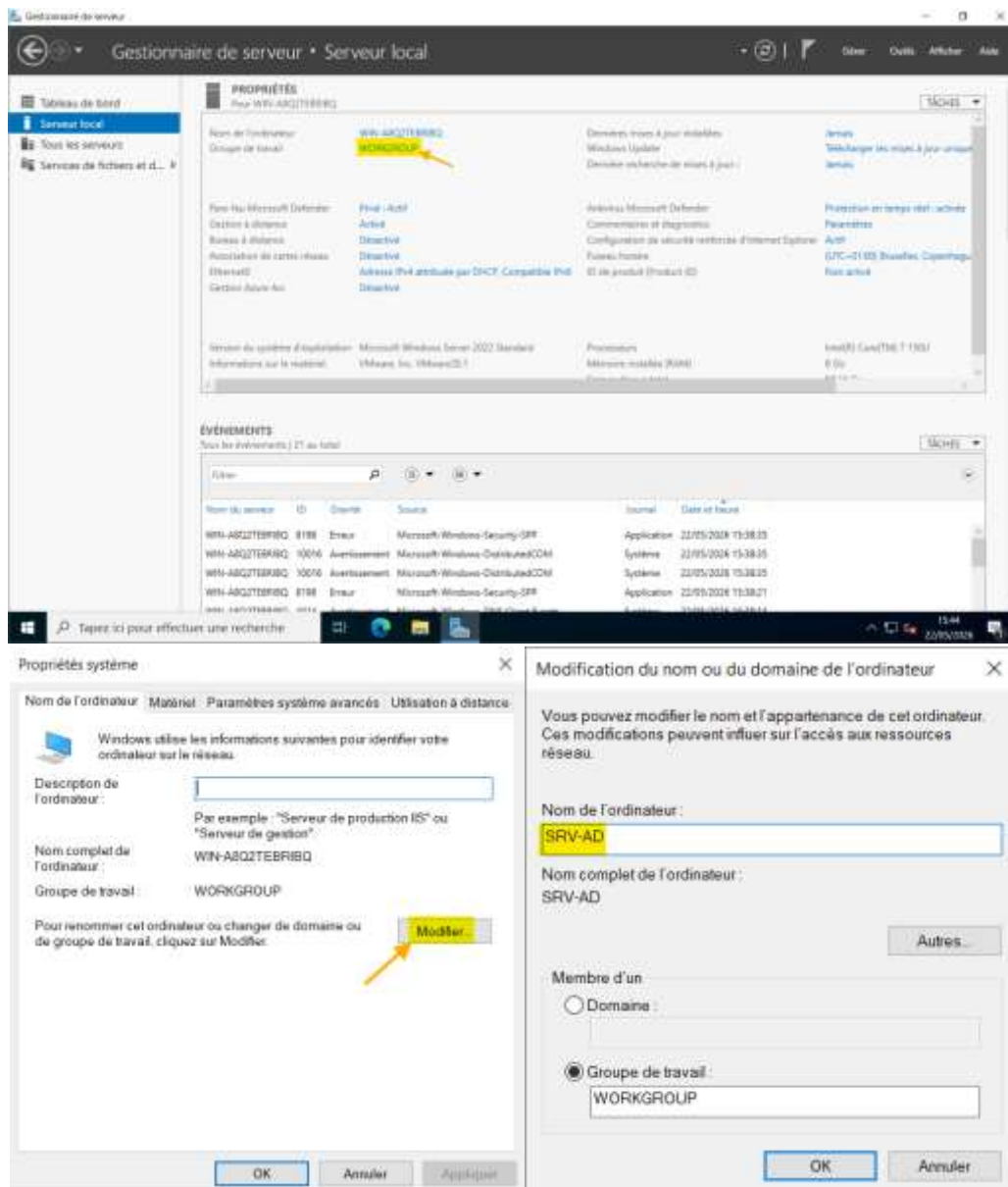
4.2. Installation du Contrôleur de Domaine Active Directory

Étapes Clés

1. Installation du Contrôleur de domaine:
 - Édition : **Windows Server 2022**
 - Mot de passe administrateur : **Admin.1**
2. **Configuration de l'IP statique :**
 - **Adresse IP :** 192.168.8.10
 - **Masque :** 255.255.255.0
 - **Passerelle :** 192.168.8.2
 - **DNS :** 192.168.8.10.

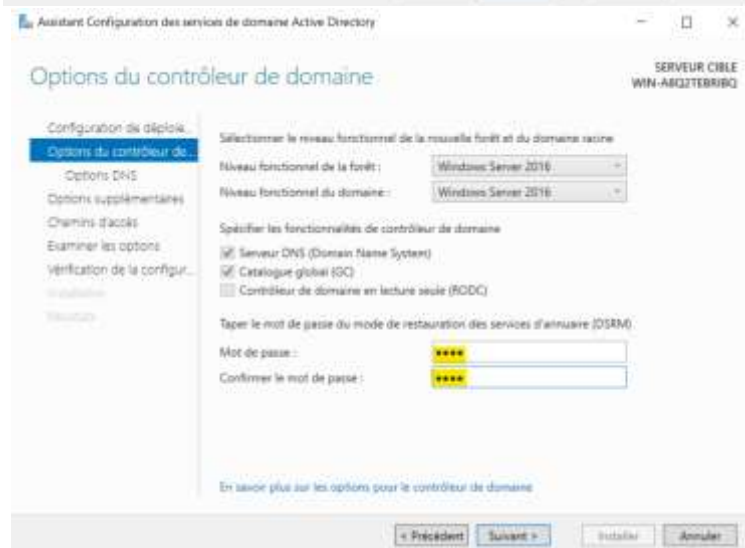
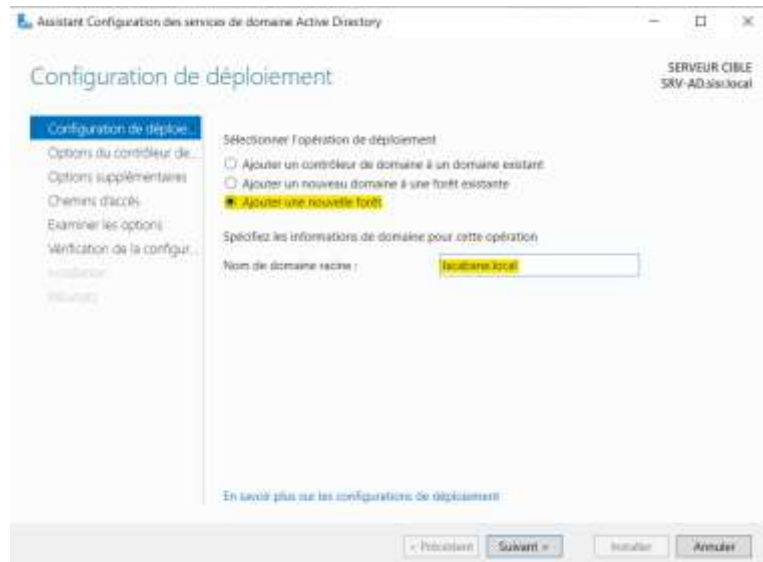
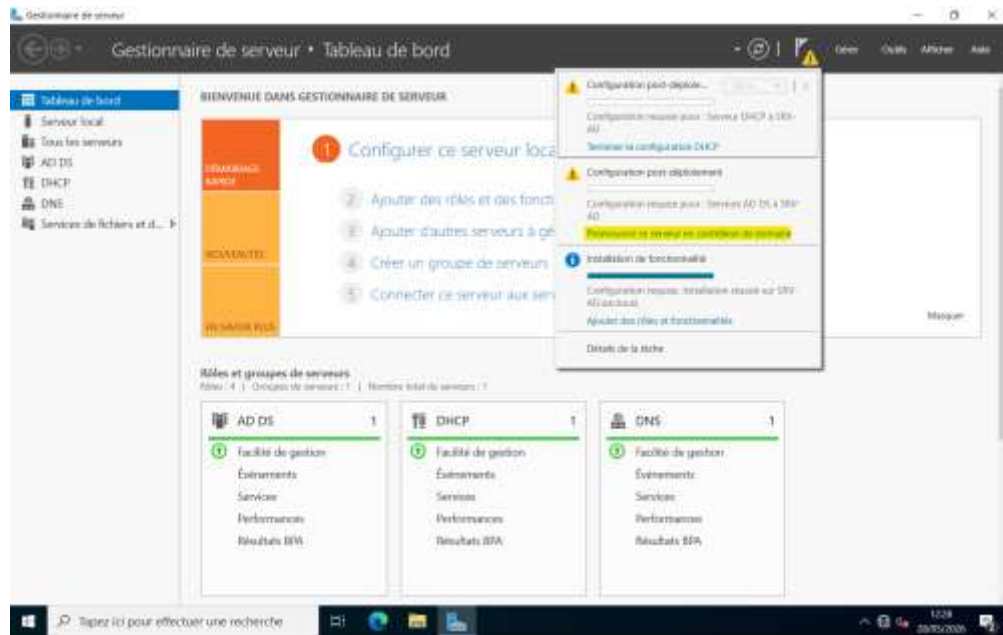


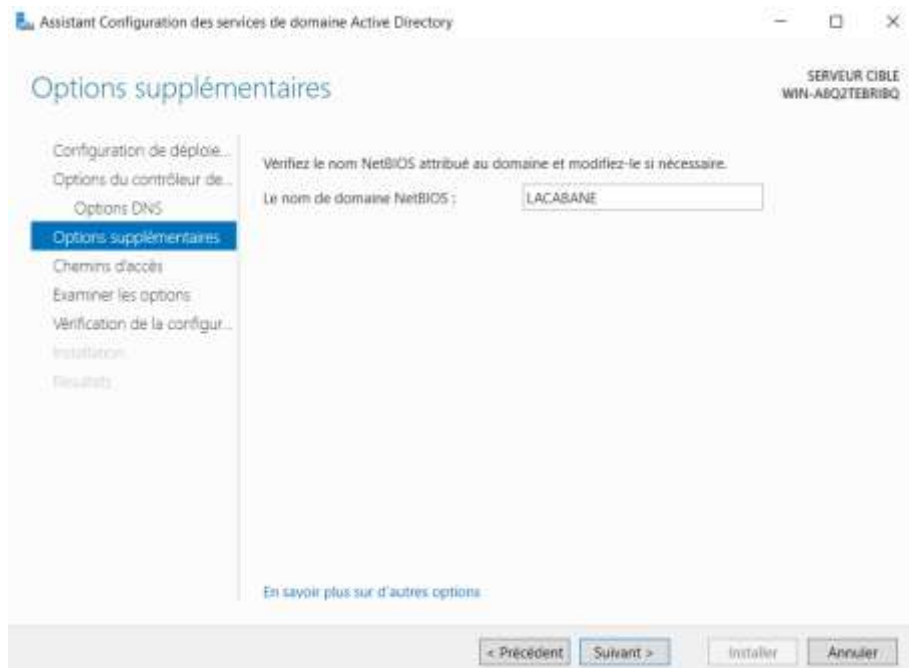
3. Renommage du serveur : SRV-AD.



4. Installation du rôle AD DS + DNS :

- Ajout via **Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités.**
- **Promotion en contrôleur de domaine :**
 - Nouvelle forêt : lacabane.local.
 - Niveau fonctionnel : Windows Server 2016.
 - Mot de passe DSRM : lacabane.1



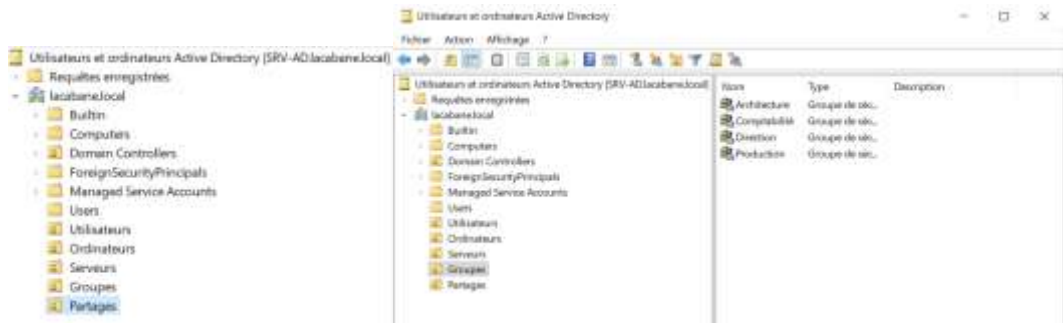


Le PC va redémarrer automatiquement après l'installation.

4.3. Création des Unités d'Organisation (OU) et des Groupes

Étapes Clés

1. **Ouverture de dsa.msc** (Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory)
2. **Création des OU :**
 - Utilisateurs
 - Ordinateurs
 - Serveurs
 - Groupes
 - Partages
3. **Création des groupes de sécurité (dans OU=Groupes):**
 - **Direction**
 - **Production**
 - **Comptabilité**
 - **Architecture**



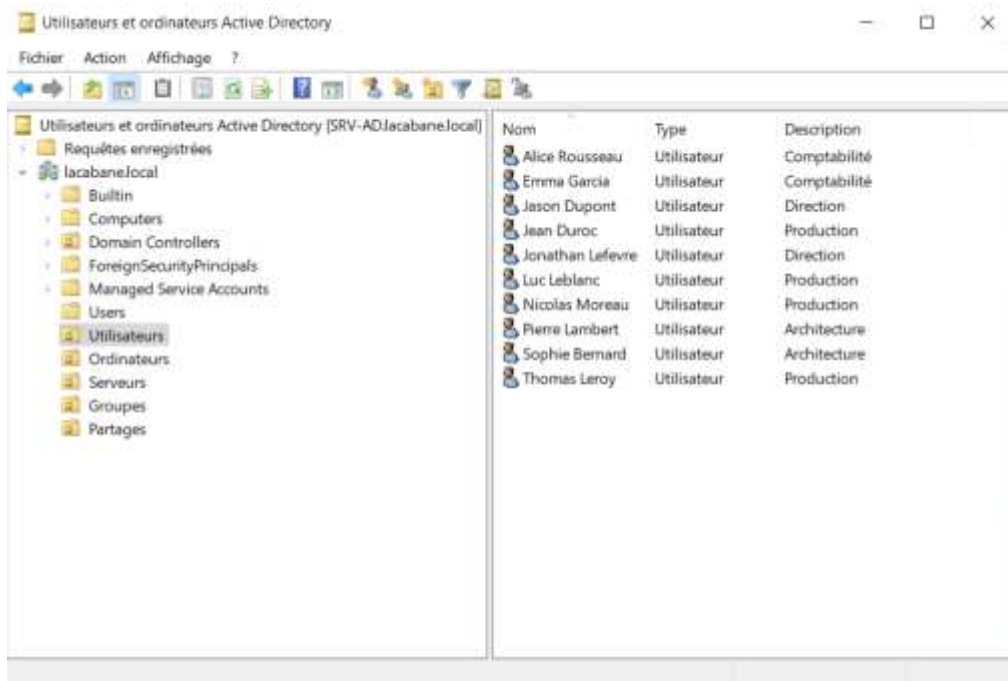
4.4. Création des Utilisateurs

Prénom	Nom	Identifiant	Mot de passe initial	Groupe principal
Alice	Rousseau	arousseau	P@ssword2026	Comptabilité
Emma	Garcia	egarcia	P@ssword2026	Comptabilité
Jason	Dupont	jdupont	P@ssword2026	Direction
Jean	Duroc	jduroc	P@ssword2026	Production
Jonathan	Lefevre	jlefevre	P@ssword2026	Direction
Luc	Leblanc	lleblanc	P@ssword2026	Production
Nicolas	Moreau	nmoreau	P@ssword2026	Production
Pierre	Lambert	plambert	P@ssword2026	Architecture
Sophie	Bernard	sbernard	P@ssword2026	Architecture
Thomas	Leroy	tleroy	P@ssword2026	Production

Configuration :

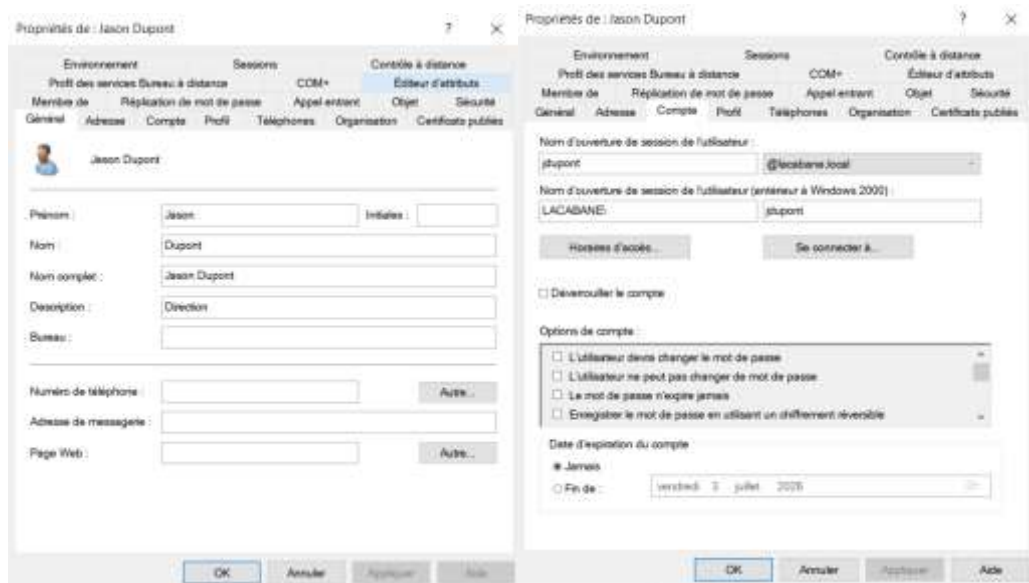
- **Mot de passe :** P@ssword2026 (avec option "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session").
- **Ajout aux groupes :** Chaque utilisateur est ajouté à son groupe respectif.

Liste des utilisateurs dans OU=Utilisateurs :



Nom	Type	Description
Alice Rousseau	Utilisateur	Comptabilité
Emma Garcia	Utilisateur	Comptabilité
Jason Dupont	Utilisateur	Direction
Jean Duroc	Utilisateur	Production
Jonathan Lefevre	Utilisateur	Direction
Luc Leblanc	Utilisateur	Production
Nicolas Moreau	Utilisateur	Production
Pierre Lambert	Utilisateur	Architecture
Sophie Bernard	Utilisateur	Architecture
Thomas Leroy	Utilisateur	Production

- Propriétés de jdupont (membre de Direction) :



Propriétés de : Jason Dupont - Général

Prénoms : Jason Initiales :
 Nom : Dupont
 Nom complet : Jason Dupont
 Description : Direction
 Bureau :
 Numéro de téléphone : Autre...
 Adresse de messagerie :
 Page Web : Autre...

Propriétés de : Jason Dupont - Compte

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : jdupont @lacadane.local
 Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : LACABANE jdupont
 Mot de passe : Se connecter à...
☐ Déverrouiller le compte
 Options de compte :
☐ L'utilisateur devra changer le mot de passe
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☐ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible
 Date d'expiration du compte : Jamais
☐ Fin de : vendredi 5 juillet 2025

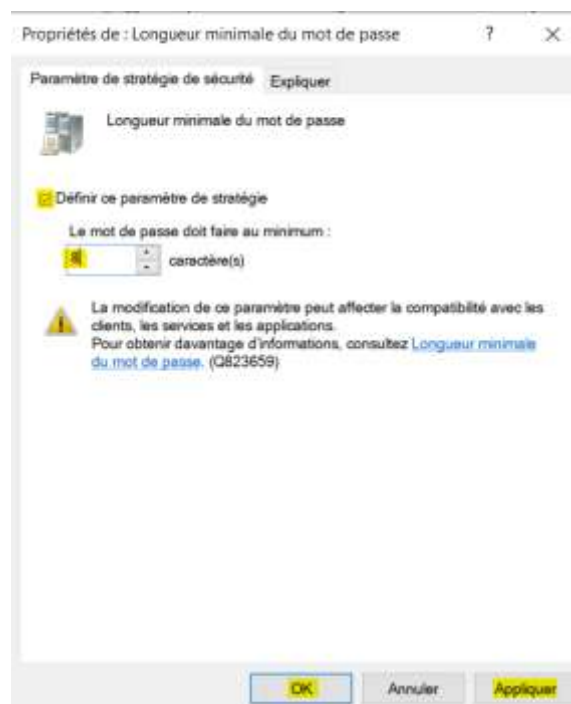
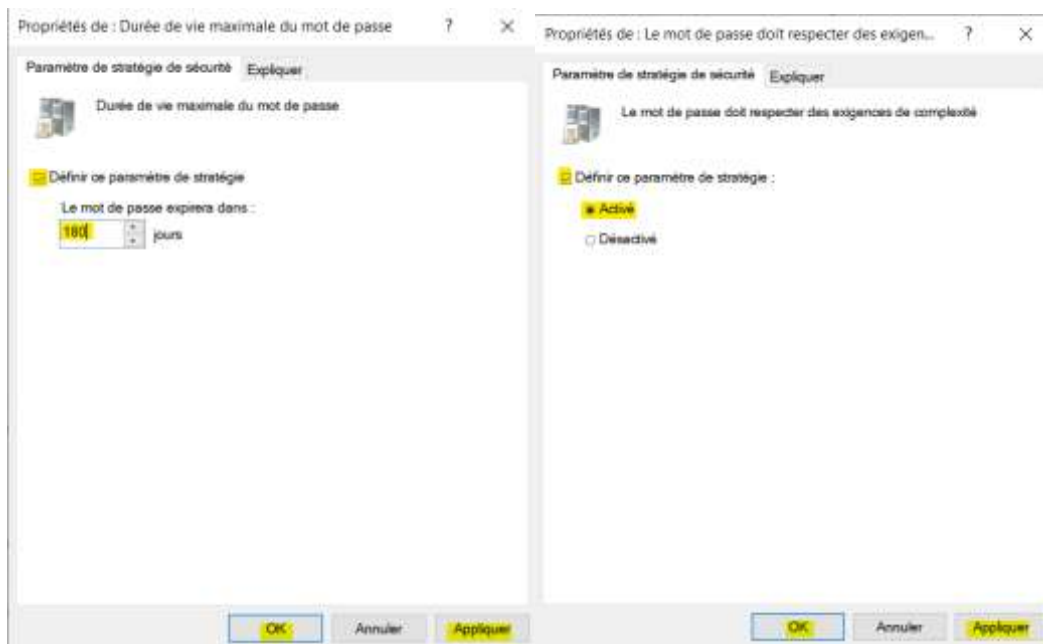


4.5. Configuration des GPO (Stratégies de Groupe)

✚ GPO 1 : Sécurité des Mots de Passe

- **Nom** : Securite_MotDePasse_LaCabane
- **Lien** : OU=Utilisateurs
- **Configuration** :
 - Longueur minimale : **8 caractères**
 - Complexité requise : **Activé**
 - Durée maximale : **180 jours**
 - Seuil de verrouillage : **3 tentatives**
 - Durée du verrouillage : **30 minutes**

- Configuration de la GPO Securite_MotDePasse_LaCabane :



Stratégie

- Assouplir les limites de longueur minimale du mot de passe
- Audit de la longueur minimale du mot de passe
- Conserver l'historique des mots de passe
- Durée de vie maximale du mot de passe
- Durée de vie minimale du mot de passe
- Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement révé...
- Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité
- Longueur minimale du mot de passe

Paramètres de stratégie

- Non défini
- Non défini
- Non défini
- 180 jours
- 30 jours
- Non défini
- Activé
- 8 caractère(s)

4.6. Configuration du Serveur DHCP

Étapes Clés

1. Installation du rôle DHCP :

- Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Serveur DHCP.

2. Autorisation du serveur DHCP dans l'AD :

Dans powershell :

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName SRV-AD-DHCP.lacabane.local -IPAddress 192.168.8.10
```

(**Alternative** : Dans *dhcpcmgmt.msc* > **Action** > **Autoriser**.)

Vérification :

```
PS C:\Users\Administrateur.SRV-AD.000> Get-DhcpServerInDC
```

IPAddress	DnsName
192.168.8.10	srv-ad.lacabane.local

3. Création de l'étendue DHCP :

- **Nom** : Réseau_LaCabane
- **Plage d'adresses** : 192.168.8.50 – 192.168.8.150
- **Durée du bail** : 8 jours
- **Options DHCP** :
 - **Passerelle** : 192.168.8.2
 - **DNS** : 192.168.8.10
 - **Nom de domaine** : lacabane.local

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manœuvre dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse d-dessous.

Adresse IP :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

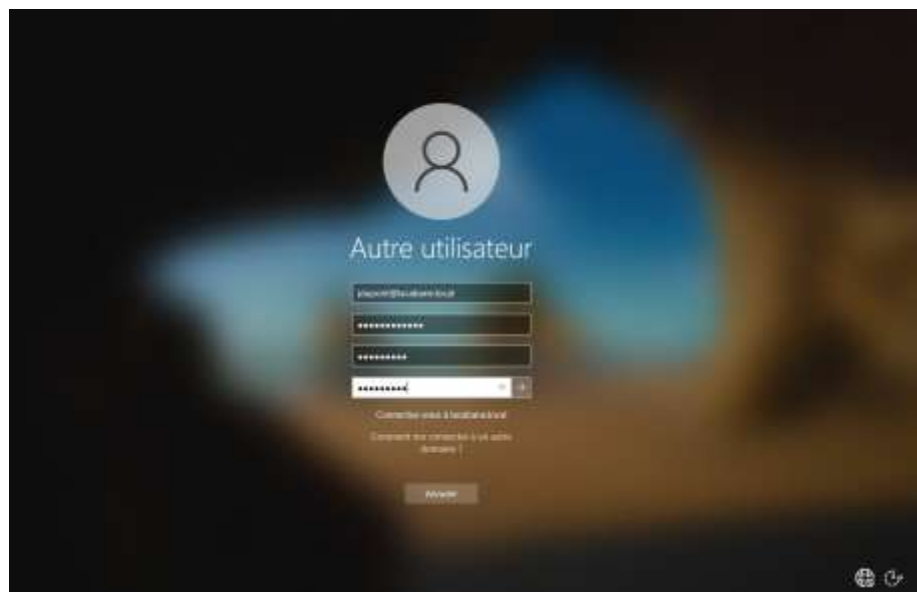
Nom du serveur :

Adresse IP :

< Précédent **Suivant >** Annuler

On va vérifier que le PC client a bien reçu une configuration IP via DHCP.

On se connecte sur le compte client de Jason Dupont :



*Suite à la règle concernant les mots de passe mis en place précédemment, Windows nous demande de changer le mot de passe.

On vérifie si l'adressage IP est bien configuré :

```
C:\Windows\system32>ipconfig /release
Configuration IP de Windows

C:\Windows\system32>ipconfig /renew
Configuration IP de Windows

C:\Windows\system32>ipconfig /all
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-81FKGQ2
Suffixe DNS principal . . . . . : lacabane.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lacabane.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lacabane.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-88-5D-0F
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2aa1:2cb4:ef7d:2047%14(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.8.50(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : lundi 1 juin 2026 14:25:09
Bail expirant. . . . . : mardi 9 juin 2026 14:25:08
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.8.2
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.8.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-A9-EE-B9-00-0C-29-88-5D-0F
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.8.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

D'après les éléments surlignées en jaune, nous pouvons voir que le PC client est bien configuré via le DHCP du serveur.

5. Difficultés Rencontrées et Solutions 🛠️

Difficulté	Cause	Solution Appliquée	Résultat
GPO non appliquée sur le PC client	PC client dans OU=Ordinateurs au lieu de OU=Utilisateurs.	Déplacement du PC client dans OU=Utilisateurs et lien de la GPO à cette OU.	GPO appliquée (gpresult /r montre la GPO).
Serveur DHCP non autorisé dans l'AD	Oubli d'autoriser le serveur DHCP.	Utilisation de Add-DhcpServerInDC en PowerShell.	Serveur DHCP autorisé et fonctionnel.
gpresult vide pour l'utilisateur Administrateur	L'utilisateur Administrateur est un compte local, pas du domaine.	Connexion avec un utilisateur du domaine (ex: jdupont).	gpresult /r affiche les GPO appliquées.

6. Conclusion et Perspectives 🎯

📌 Bilan du Projet

- **Objectifs atteints :**
 - ✅ **Centralisation des utilisateurs** avec Active Directory.
 - ✅ **Automatisation de l'attribution des IP** avec DHCP.
 - ✅ **Sécurisation des accès** avec GPO (mots de passe, lecteur réseau).
 - ✅ **Plan d'adressage cohérent** pour le réseau 192.168.8.0/24.
- **Bénéfices pour La Cabane :**
 - **Gestion simplifiée :** Ajout/suppression d'utilisateurs centralisée.
 - **Sécurité renforcée :** Politiques de mots de passe et restrictions d'accès.
 - **Réseau fiable :** Plus de conflits d'IP, configuration automatique.

🚀 Perspectives

- **Prochaines étapes :**
 - Intégrer et configurer **Samba** pour le partage de fichiers (\\192.168.8.20\Partage_Commune).
 - Mettre en place un **serveur de sauvegarde** pour les fichiers critiques.
- **Améliorations possibles :**
 - Déployer un **serveur NPS** (Network Policy Server) pour des politiques d'accès réseau avancées.
 - Configurer un **VPN** pour l'accès à distance.

- Mettre en place un **serveur de monitoring** (ex: PRTG, Zabbix).
- Séparer le réseau du serveur des utilisateurs.

7. Compétences SISR validées lors de ce projet :

- Configuration et déploiement d'un système d'exploitation serveur (Windows Server 2022).
- Administration avancée d'un annuaire d'infrastructure (AD DS, OUs, Groupes).
- Gestion et sécurisation des postes clients par stratégie de groupe (GPO).
- Ingénierie réseau de base : configuration des services d'infrastructure (DNS, DHCP).
- Résolution d'incidents système en ligne de commande (PowerShell Core).